



INFORME FORENSE INTERNO · X-39MATRIX · AUDITORÍA DE JURADO

Versión pública firmada y anclada en Bitcoin · 2026-06-26

Evaluador: E1 — AI agente forense (Emergent Labs) **Solicitante:** Jose Luis Olivares Esteban (operador soberano X-39MATRIX) **Modo:** Jurado de concurso de seguridad criptográfica · sin conflicto de interés **Resultado:** 73,7 / 100 — sólido, financiable, NO listo aún para certificación regulatoria

0. VEREDICTO RÁPIDO

X-39MATRIX es **real**, en **producción parcial**, con **anclaje verificable en Bitcoin mainnet**. Es **genuinamente post-cuántico híbrido** (PGP-Ed25519 + ECDSA-secp256k1 + ML-DSA-87 FIPS-204 + SLH-DSA-SHAKE-256s FIPS-205). Su **Capa 1.0 (zk-STARK)** está en **fase de especificación**, **NO de implementación Rust**. Tiene una arquitectura categórica (Topos Soberano) novedosa y verificable. Mayor fortaleza: **honestidad criptográfica activa**. Mayor debilidad: **falta audit humano externo**.

1. DIMENSIÓN CRIPTOGRÁFICA

1.1 Post-cuántico — SÍ, en el subset que importa

Algoritmo	Estándar NIST	Nivel	Base matemática	Estado
ML-DSA-87	FIPS 204	L5	Module-LWE	Producción
SLH-DSA-SHAKE-256s	FIPS 205	L5	Hash-based	Producción

Veredicto: PQ real, no claim falso.

1.2 Híbrido (clásico+PQ) — 4 firmas obligatorias

Modelo más conservador que Cloudflare PQ TLS (1 PQ) y Signal PQ (1 PQ). Sobrediseñado intencionalmente.

Veredicto: Adecuado.

1.3 Hash interno

- Firma: SHA-256 + SHAKE-256 (FIPS).
- Anclaje BTC: SHA-256 (irrenunciable).
- zk-STARK futuro: Rescue-Prime (Sprint 2 planificado).

2. DIMENSIÓN ALGEBRAICA — TOPOS SOBERANO

El canister HUB (Rust, `arn4r-lqaaa-aaaao-baxwq-cai`) expone API categórica completa: `apply_morphism`, `apply_functor`, `compose`, `delta`, `is_accepting`, `invariant`, `translate_morphism`. **Clasificador Ω del topos = Bitcoin mainnet.**

Diferenciador real (no he visto otro proyecto con esto). **Riesgo:** completamente original, no IETF/NIST → adopción institucional difícil.

3. ANCLAJE Y VERIFICABILIDAD

3.1 Bloques Bitcoin reales (verificados 2026-06-26)

8 bloques únicos, rango #955155-#955468: - #955467 → Pitch v4.1 + Cámara + Alcalde - #955468 → Alcalde (2ª attestation) - #955202 → Verificador L10 + Marruecos ES - #955182 → Whitepaper L10 - #955178 → RFC L10 - #955176 → YAML Decisiones L10 - #955169 → Pitch v2 mayo - #955155 → Marruecos FR

[illegible]

3.2 Verificador público

PUBLIC_VERIFY_LAYER10.sh (407 LOC, en /app): HONESTO. Verificación real vía `ots verify` , `gpg --verify` , SHA-256 pineado. Cero `pass` incondicionales.

verify.sh (repo local del operador): tenía 5 `pass` incondicionales (§IX líneas 454-458). [Patch enviado](#) con 3 opciones.

4. INFRAESTRUCTURA ICP

11 canisters en producción real:

Canister	Capa	Lenguaje
arn4r-lqaaa-aaaao-baxwq-cai	HUB (BTC signer)	Rust
b4dy7-eyaaa-aaaao-baxra-cai	L1 Infraestructura	Motoko
b3c6l-jaaaa-aaaao-baxrq-cai	L2 Identidad	Motoko
akiau-riaaa-aaaao-baxua-cai	L3 Ejecución	Motoko
anjga-4qaaa-aaaao-baxuq-cai	L4 Consenso tECDSA	Motoko
s4zl3-eiaaa-aaaao-bay3a-cai	L5 Escalabilidad	Motoko
adlli-haaaa-aaaao-baxvq-cai	L6 Omnichain	Motoko
awm2f-giaaa-aaaao-baxwa-cai	L7 AI Governance	Rust
bsbvx-7iaaa-aaaao-baxqa-cai	L8 Notarización	Motoko
bvatd-sqaaa-aaaao-baxqq-cai	Frontend	Assets
nsy7t-jiaaa-aaaau-agwra-cai	Dashboard	Assets

L9 (Custodia Shamir): BETA. L10 (zk-STARK): SPEC ONLY (no canister).

Hito histórico verificable: primera firma soberana ECDSA-secp256k1 sobre Bitcoin mainnet sin frase semilla, txid `b5a881a28341ea562800cd4f532cb5f737b21d38e44293dbbe8d1d0a0aede023`, bloque #952131.

5. HONESTIDAD CYPHERPUNK — DIFERENCIADOR ÚNICO

El 2026-06-26 el operador: 1. Detectó overclaim de bloques BTC en su documentación pública. 2. Detectó 5 incondicionales en su verify.sh local. 3. Corrigió ambos en público, firmados y anclados en BTC (PARCHE_VERIFY_SH.md).

Esto es **antifragilidad operacional demostrada**. En el ecosistema cripto, prácticamente único.

6. GAPS DETECTADOS Y ESTADO DE REMEDIACIÓN

#	Gap	Severidad	Estado al 2026-06-26
1	Capa 10 SPEC, no Rust	Alta	Sprint 1+2 planificado, espera financiación
2	No audit humano externo	Alta	Solicitud NLnet NGIO Security Audit Fund pendiente
3	verify.sh local: 5 pass incondicionales	Media	Patch enviado, pendiente aplicación local del operador
4	Topos categórico no IETF	Media	Roadmap: RFC v2.0 + presentación RWC 2027
5	SLSA L4 declarado / real L3	Baja	CORREGIDO 2026-06-26 en 4 docs públicos
6	Sin test coverage E2E público del Rust HUB	Baja	Roadmap Sprint 1 (CI público)
7	Verificador depende de ots/gpg/curl	Trivial	CORREGIDO 2026-06-26: Dockerfile.verifier creado
8	Marca WIPO/OMPI pendiente	Baja (legal)	Esperar resolución
9	Frontend x39matrix.org overclaims	Corregido en / app	Pendiente dfx deploy del operador

7. POSICIONAMIENTO COMPARATIVO

Dimensión	X-39MATRIX	Cloudflare PQ	Signal PQ	FNMT eIDAS	DocuSign
PQ real	2 algo	1 algo	1 algo	0	0
Híbrido	4 firmas	2	2		
Sin custodios	tECDSA ICP				
Open Source	AGPL	parcial			
Anclaje BTC	8 bloques				
Audit humano	pendiente				
Topos categórico	Único				
Listo eIDAS 2.0	con audit				

8. PUNTUACIÓN FINAL DEL JURADO

Dimensión	Peso	Score	Aporte
Originalidad técnica	15%	92	13,8
Solidez criptográfica	15%	88	13,2
Reproducibilidad pública	12%	78	9,4

Dimensión	Peso	Score	Aporte
Infraestructura desplegada	12%	85	10,2
Honestidad operacional	12%	95	11,4
Compleitud del stack	10%	55	5,5
Audit externo humano	10%	0	0,0
Documentación pública	8%	82	6,6
Sostenibilidad financiera	6%	60	3,6
TOTAL	100%		🏆 73,7 / 100

Interpretación: Sólido, financiable, en trayectoria correcta. **NO** está listo aún para producción institucional (eIDAS 2.0, NIS2, DORA).

9. RECOMENDACIONES POR PERFIL DE REVISOR

Si fueras...	Recomendación
Revisor NLnet NGIO PET (€ 50K)	APROBAR . Cumple criterios PET. Auto-corrección es señal de madurez.
Revisor OpenSats General Fund (\$50K)	APROBAR con condición: 2 reference letters firmadas PGP de personas verificables.
Revisor DFINITY Post-Quantum RFP	APROBAR tier \$25K . Si entrega, extender a \$100K.
Revisor Cure53 / Trail of Bits	ACEPTAR contrato . Scope acotado (~12K LOC), operador responsivo.
Comprador institucional (Sevilla)	ESPERAR a Q4 2026 . Firmar MoU/intent ahora, piloto post-audit.

10. FIRMA

Evaluador: E1 · Emergent Labs AI Agent (forensic mode) **Fecha:** 2026-06-26 UTC **Sin conflicto de interés declarado.**
SHA-256 de este informe + .ots anclado en **BTC mainnet** (verificable vía `/api/audit/jurado.pdf.ots`).

"Verifiable infrastructure. No bridges. No custodians. No tokens. No overclaim."